LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2 — Formulario T-17: Protocolo de aceptación

Protocolo de aceptación de hitos y del producto final · Formulario T-17

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Pendiente de confirmación

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

Pendiente de confirmación

Pendiente de confirmación

FECHA DE EMISIÓN

9 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

1 Formulario T-17: Protocolo de aceptación 5

Lista de tablas

Tabla 1.1 Detalle tabular 1 (bloque 1) 6
Tabla 1.2 Detalle tabular 2 (bloque 1) 7
Tabla 1.3 Detalle tabular 3 (bloque 1) 8
Tabla 1.4 Detalle tabular 4 (bloque 1) 8
Tabla 1.5 Detalle tabular 5 (bloque 1) 9
Tabla 1.6 Detalle tabular 6 (bloque 1) 10
Tabla 1.7 Detalle tabular 7 (bloque 1) 11
Tabla 1.8 Detalle tabular 8 (bloque 1) 11
Tabla 1.9 Detalle tabular 9 (bloque 1) 12
Tabla 1.10 Detalle tabular 10 (bloque 1) 13
Tabla 1.11 Detalle tabular 11 (bloque 1) 14
Tabla 1.12 Detalle tabular 12 (bloque 1) 14
Tabla 1.13 Detalle tabular 13 (bloque 1) 15
Tabla 1.14 Detalle tabular 14 (bloque 1) 16
Tabla 1.15 Detalle tabular 15 (bloque 1) 18

Lista de figuras

Formulario T-17: Protocolo de aceptación

Este formulario adjunta la propuesta de Protocolo de Aceptación de cada hito y del producto final, como exigen las Bases Administrativas para el Formulario T-17 y el RT-20.08. Para cada hito indica:

- los entregables;
- los criterios de aceptación objetivos;
- la evidencia requerida;
- los plazos de revisión;
- el procedimiento de observaciones;
- el acta de conformidad.

El protocolo aplica los Arts. 17.3 y 18 de las Bases Administrativas. Las pruebas que generan la evidencia están en el Formulario T-13. Su fundamento, en el Subdocumento 9, sección 9.3.2.

1. Procedimiento general

El procedimiento es el mismo para todos los hitos. Cambian los entregables, los criterios y la evidencia, que se detallan en la sección 2.

1.1 Expediente de aceptación

Cada hito se presenta con un expediente que contiene los cuatro elementos del Art. 18.2:

1. El entregable o artefacto: el documento, el software en su versión etiquetada o la infraestructura habilitada.
2. La evidencia objetiva de su verificación: los informes de prueba del Formulario T-13, con los resultados medidos frente a cada criterio.
3. La trazabilidad hacia los requisitos que satisface: el extracto de la matriz del Anexo 9.C correspondiente al hito.
4. El registro de las observaciones previas resueltas, con la evidencia de cada corrección.

Antes de entregarlo, el Líder de Calidad verifica que el expediente esté completo y firma una lista de comprobación con los criterios de la ficha del hito.

1.2 Plazos

El expediente se presenta en la fecha de entrega programada del Formulario T-15, Tabla 5.2, y nunca después de la fecha límite: diez días hábiles antes del último día hábil del mes del hito. El CLIENTE dispone de diez días hábiles para revisarlo y pronunciarse (Art. 18.3). Para los hitos H1 y H8, cuya reserva es menor que el plazo de subsanación, LafroX presenta una versión preliminar a la Contraparte Técnica una semana antes de la entrega, para resolver antes las observaciones de fondo (Formulario T-15, sección 5.5).

1.3 Observaciones y subsanación

La Contraparte Técnica formula sus observaciones por escrito, una por fila. Cada fila indica el entregable, el criterio de la ficha que considera incumplido, la evidencia que lo muestra y si la observación impide la aceptación o puede cerrarse después del acta con un plazo acordado. LafroX dispone de diez días hábiles para subsanar (Art. 18.3) y responde cada fila con la corrección y su evidencia. Una segunda presentación con observaciones de la misma naturaleza constituye atraso imputable a LafroX. Por eso cada observación se registra con su causa en el registro de calidad y se revisa contra los expedientes siguientes.

1.4 Acta de conformidad

El hito se entiende cumplido sólo con el acta firmada por la Contraparte Técnica (Art. 18.1). La aceptación no libera a LafroX de su responsabilidad por defectos posteriores (Art. 18.4). La Tabla T17.1 define el contenido mínimo del acta.

Tabla T17.1 — Contenido del acta de conformidad. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 18.

Tabla 1.1 Detalle tabular 1 (bloque 1)

Campo	Contenido
Hito y entregables	Código del hito del Formulario E-25 y lista de entregables con su versión
Fechas	Entrega, observaciones, subsanación y firma
Criterios	Cada criterio de la ficha con su resultado: cumplido o no cumplido
Evidencia	Referencia a cada informe del expediente
Observaciones	Observaciones resueltas y, si las hay, observaciones no bloqueantes con su plazo de cierre

continúa en la página siguiente

Tabla 1.1 — continuación

Campo	Contenido
Firmas	Contraparte Técnica del CLIENTE; Jefe de Proyecto y Líder de Calidad de LafroX

2. Fichas por hito

Cada ficha resume el hito del Formulario E-25, su fecha de entrega y su fecha límite según el Formulario T-15, los entregables, los criterios objetivos y la evidencia. Los hitos H6, H7, H11 y H12 tienen fecha contractual fija, pero no se aceptan con el mismo tipo de condición: H6 y H11 habilitan el inicio de la marcha blanca y se aceptan con condiciones de entrada; H7 y H12 cierran la marcha blanca y se aceptan con las condiciones copulativas del Art. 17.3.

H1 — Línea base de alcance y matriz de trazabilidad (mes 2)

La ficha del H1 cierra el levantamiento.

Tabla 1.2 Detalle tabular 2 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Línea base de alcance de la Etapa 1; matriz de trazabilidad (1.2.4); plan de calidad y de pruebas (1.5.1)
Criterios	100 % de los requisitos ofertados con componente, paquete de la EDT y prueba prevista; cero requisitos sin origen; supuestos del SD3 validados o con consulta registrada
Evidencia	Matriz exportada desde el repositorio; acta de validación de los supuestos
Fechas	Entrega 09-03-2027; fecha límite 17-03-2027; reserva 6 días hábiles; versión preliminar una semana antes
Responsable	Líder de Calidad (matriz) y Jefe de Proyecto (línea base)

H2 — Arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos (mes 4)

La ficha del H2 cierra el diseño de la Etapa 1.

Tabla 1.3 Detalle tabular 3 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Documento de arquitectura y registro de decisiones; plan de seguridad; modelo de datos; informe de usabilidad (2.6.2)
Criterios	Cada componente del SD3 mapeado en la arquitectura lógica y física; cada decisión con alternativas y criterio; modelo de datos que responde la consulta de un retiro sanitario; flujos críticos probados con usuarios
Evidencia	Revisión del Comité de Arquitectura; informe de pruebas de usabilidad con hallazgos y cambios de diseño (RT-13.03)
Fechas	Entrega 29-04-2027; fecha límite 17-05-2027; reserva 12 días hábiles
Responsable	Arquitecto de Solución

H3 — Infraestructura híbrida y ambientes (mes 6)

La ficha del H3 habilita los ambientes donde se ejecutan las pruebas.

Tabla 1.4 Detalle tabular 4 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Ambientes de Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación ante Desastres; sala técnica de Talca; observabilidad operativa; pipeline con las puertas G0 a G3

continúa en la página siguiente

Tabla 1.4 — continuación

Campo	Contenido
Criterios	Cinco ambientes operativos (RT-04.01); Preproducción equivalente a Producción, con las diferencias declaradas en el SD4; ambientes reconstruibles desde código; puertas bloqueando con un cambio de prueba que incumple cada umbral
Evidencia	Informe de habilitación por ambiente; ejecución del pipeline que muestra cada puerta bloqueando; tablero de observabilidad con trazas de extremo a extremo
Fechas	Entrega 21-06-2027; fecha límite 16-07-2027; reserva 19 días hábiles
Responsable	Líder de Operación (SRE)

H4 — Software de la Etapa 1 para pruebas (mes 10)

La ficha del H4 acredita que el software está listo para certificar.

Tabla 1.5 Detalle tabular 5 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Versión etiquetada de la Etapa 1; informe de integración, regresión e idempotencia (3.8.1); informe de cobertura
Criterios	15 de 15 integraciones sin error; batería de regresión sin fallas; cobertura ≥ 70 % en lógica de negocio y ≥ 80 % global; 0 defectos críticos o altos abiertos
Evidencia	Informes por módulo entregados entre agosto y octubre de 2027; informe final de 3.8.1; extracto de la matriz 9.C para la Etapa 1
Fechas	Entrega 20-10-2027; fecha límite 16-11-2027; reserva 19 días hábiles

continúa en la página siguiente

Tabla 1.5 — continuación

Campo	Contenido
Responsable	Líder de Calidad

H5 — Certificación de la Etapa 1 (mes 12)

La ficha del H5 certifica la Etapa 1 antes de su marcha blanca.

Tabla 1.6 Detalle tabular 6 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Acta de certificación (3.8.7) con los informes de 3.8.2 a 3.8.6 y 3.8.8
Criterios	Casos de aceptación firmados; p95 de la Tabla 9.2 a 21,99 TPS; punto de quiebre registrado; recuperación sin intervención ante cada falla; RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min; 0 hallazgos críticos o altos de la prueba de intrusión; 0 pérdidas y 0 duplicados en 14 h sin señal y 24 h sin enlace; WCAG 2.2 AA; despliegue sin interrupción y reversión ≤ 10 min
Evidencia	Informes del Formulario T-13, sección 10, incluidos la curva de carga (RT-09.07) y el informe íntegro del tercero (RT-11.20)
Fechas	Entrega 29-11-2027; fecha límite 17-01-2028; reserva 35 días hábiles
Responsable	Líder de Calidad

H6 — Inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 (mes 13)

La ficha del H6 habilita la operación supervisada.

Tabla 1.7 Detalle tabular 7 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Plan de reversión ensayado (4.1.2); registro de usuarios capacitados de la primera ola; migración conciliada (3.7.5)
Criterios	Reversión técnica ensayada en ≤ 10 minutos para el cambio de versión y reversión operativa de extremo a extremo en ≤ 40 minutos; 100 % de los usuarios de la ola capacitados; 0 diferencias no explicadas en la conciliación de la migración
Evidencia	Informe del ensayo de reversión con ambos cronómetros; registro de capacitación; acta de corte por sitio
Fechas	Fecha contractual fija: mes 13 (febrero de 2028)
Responsable	Líder Funcional (IMP)

H7 — Paso a producción de la Etapa 1 (mes 16)

La ficha del H7 cierra la marcha blanca con las seis condiciones copulativas del Art. 17.3.

Tabla 1.8 Detalle tabular 8 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Informe de cierre de la marcha blanca con los indicadores diarios del SD7, Tabla 7.9; informe de los resultados de aceptación del Caso 02, capítulo 18 (R18, sección 3), que corresponden a la Etapa 1

continúa en la página siguiente

Tabla 1.8 — continuación

Campo	Contenido
Criterios	0 incidentes críticos o altos abiertos; 100 % del volumen real durante las cuatro últimas semanas; 0 minutos de indisponibilidad entre 05:30 y 07:00 y disponibilidad ≥ 99,9 %; p95 cumplidos; 0 diferencias de conciliación sin explicar; 100 % de usuarios certificados; prueba de intrusión por tercero, resiliencia y carga aplicable repetidas sobre la versión de cierre; resultados R18 de la Etapa 1 en su meta (sección 3)
Evidencia	Serie diaria de los indicadores de las cuatro últimas semanas; registros de conciliación; registro de certificación de usuarios; informes de intrusión, resiliencia y carga del cierre de marcha blanca
Fechas	Fecha contractual fija: mes 16 (mayo de 2028)
Responsable	Jefe de Proyecto

H8 — Línea base y diseño de la Etapa 2 (mes 14)

La ficha del H8 cierra el diseño de la Etapa 2.

Tabla 1.9 Detalle tabular 9 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Línea base de alcance de la Etapa 2; diseño detallado; matriz de trazabilidad actualizada
Criterios	100 % de los requisitos de la Etapa 2 con componente, paquete y prueba prevista; diseño sin cambios a contratos de la Etapa 1 en producción sin nueva versión de la interfaz
Evidencia	Matriz 9.C de la Etapa 2; registro de decisiones actualizado

continúa en la página siguiente

Tabla 1.9 — continuación

Campo	Contenido
Fechas	Entrega 13-03-2028; fecha límite 17-03-2028; reserva 4 días hábiles; versión preliminar en la semana del 6-03-2028
Responsable	Arquitecto de Solución

H9 — Software de la Etapa 2 para pruebas (mes 17)

La ficha del H9 acredita que el software de la Etapa 2 está listo para certificar, sin afectar la Etapa 1.

Tabla 1.10 Detalle tabular 10 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Versión etiquetada de la Etapa 2; informe de integración y regresión (3.9.1)
Criterios	0 regresiones en la Etapa 1; integraciones de la Etapa 2 sin error; cobertura ≥ 70 % y ≥ 80 %; 0 defectos críticos o altos abiertos
Evidencia	Informe de 3.9.1; informe de cobertura; extracto de la matriz 9.C
Fechas	Entrega 18-05-2028; fecha límite 16-06-2028; reserva 21 días hábiles
Responsable	Líder de Calidad

H10 — Certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (mes 18)

La ficha del H10 certifica la Etapa 2 con ambas etapas activas.

Tabla 1.11 Detalle tabular 11 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Acta de certificación (3.9.6) con los informes de 3.9.2 a 3.9.5 y 3.9.7
Criterios	Casos de aceptación firmados por cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas; p95 a 1,5× el peak con ambas etapas; RTO y RPO con ambas etapas; 0 hallazgos críticos o altos; WCAG 2.2 AA en los portales; despliegue sin interrumpir ninguna de las dos etapas
Evidencia	Informes del Formulario T-13 para la Etapa 2
Fechas	Entrega 12-06-2028; fecha límite 17-07-2028; reserva 25 días hábiles
Responsable	Líder de Calidad

H11 — Inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 (mes 19)

La ficha del H11 habilita la operación supervisada de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1.

Tabla 1.12 Detalle tabular 12 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Plan de reversión de la Etapa 2; registro de usuarios capacitados (7.3.2); cadenas certificadas para la mensajería electrónica
Criterios	Reversión técnica de la Etapa 2 en ≤ 10 minutos sin afectar la Etapa 1; reversión operativa de extremo a extremo en ≤ 40 minutos, el mismo objetivo que el Formulario T-18, sección 6.4, fija para el ensayo previo a cada corte; 100 % de los usuarios definidos certificados; fuente única de verdad para los datos compartidos (Art. 17.2)

continúa en la página siguiente

Tabla 1.12 — continuación

Campo	Contenido
Evidencia	Ensayo de reversión en Preproducción con cronómetro técnico y operativo; registro de certificación; informe de conciliación entre etapas
Fechas	Fecha contractual fija: mes 19 (agosto de 2028)
Responsable	Líder Funcional (IMP)

H12 — Paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final (mes 21)

La ficha del H12 cierra la implementación y acepta el producto final.

Tabla 1.13 Detalle tabular 13 (bloque 1)

Campo	Contenido
Entregables	Informe de cierre de la marcha blanca de la Etapa 2; informe de los 16 resultados R18 (sección 3); expediente del producto final
Criterios	Las seis condiciones del Art. 17.3 para la Etapa 2; disponibilidad, desempeño e integridad de la Etapa 1 no degradados (Art. 17.2); prueba de intrusión por tercero, resiliencia y carga aplicable repetidas sobre la versión de cierre; resultados R18 en su meta, con las aceptaciones provisionales de la sección 3
Evidencia	Serie diaria de indicadores; matriz 9.C completa con el estado de prueba de los 645 identificadores; informes de intrusión, resiliencia y carga del cierre de marcha blanca
Fechas	Fecha contractual fija: mes 21 (octubre de 2028)
Responsable	Jefe de Proyecto

3. Aceptación del producto final

El producto final se acepta en el H12 con los 16 resultados del Caso 02, capítulo 18. La Tabla T17.2 resume, para cada uno, la meta, el momento y el método de medición del SD3, Anexo 3.J, Tabla 3.A.13, y la evidencia que se agrega al expediente.

Tabla T17.2 — Resultados de aceptación del Caso y su evidencia. Fuente: elaboración propia a partir del SD3, Anexo 3.J, Tabla 3.A.13.

Tabla 1.14 Detalle tabular 14 (bloque 1)

ID	Meta	Momento	Evidencia
R18-01	Lista de clientes afectados por lote en < 2 h	Marcha blanca E1	Simulacro de retiro con un lote real, cronometrado (JD-07 en el ensayo previo)
R18-02	100 % de recepciones con lote	Marcha blanca E1	Recepciones con lote / recepciones que lo requieren, cuatro semanas
R18-03	100 % de cámaras y vehículos con registro térmico continuo	Marcha blanca E1	Auditoría de series térmicas sin brechas y consulta del CLIENTE
R18-04	OTIF 90 % (mes 15), 93 % (mes 19), 95 % (mes 32)	Mensual	Medición diaria con una sola definición; tramo del mes 32 aceptado en Operación
R18-05	100 % de pedidos con stock y crédito visibles	Marcha blanca E1	Registro de consultas por pedido
R18-06	0 pedidos perdidos y 0 duplicados por falta de señal	Certificación y marcha blanca E1	Prueba de 14 h sin señal y conciliación diaria
R18-07	Ruta del día siguiente en < 20 min, corregible y registrada	Marcha blanca E1	Medición diaria del tiempo de generación
R18-08	100 % de entregas con prueba de entrega el mismo día	Marcha blanca E1	Pruebas de entrega / entregas, y constancia de recepción o consulta

continúa en la página siguiente

Tabla 1.14 — continuación

ID	Meta	Momento	Evidencia
R18-09	0 % de guías extraviadas o ilegibles	Marcha blanca E1	Verificación de todas las guías del período
R18-10	100 % de diferencias de rendición con causa el mismo día	Marcha blanca E1	Cierre diario por camión
R18-11	100 % de entregas con costo de servir	Marcha blanca E2	Reconciliación con la contabilidad del mes
R18-12	Pérdida de envases ≤ 7 % del parque al año	Marcha blanca E1 y 12 meses de Operación	Saldo conciliado por cliente y transportista; aceptación final tras 12 meses
R18-13	100 % de pedidos de cadenas certificadas por EDI	Marcha blanca E2	Pedidos EDI / pedidos de cadenas y avisos de despacho en ≤ 2 min
R18-14	Ocupación mínima 60 % por camión y promedio > 68 %	Marcha blanca de la ola de reparto	Ocupación de cada salida durante cuatro semanas
R18-15	100 % de faltantes con causa al producirse	Marcha blanca E1	Trazabilidad del evento, incluso sin conexión
R18-16	OTIF sin caída sin el planificador	Marcha blanca E1	Dos semanas sin el planificador frente a dos semanas comparables

Catorce resultados se aceptan al cierre de una marcha blanca. Dos se aceptan en forma provisional y se confirman en Operación: el tramo del mes 32 de R18-04 y la pérdida anual de R18-12, tras 12 meses. Para ellos, el acta del H12 registra la aceptación provisional, y la confirmación se registra en un acta posterior firmada por la Contraparte Técnica.

Declaración de uso de IA

La tabla declara el apoyo de IA conforme a las Aclaraciones, §7.2.

Tabla 1.15 Detalle tabular 15 (bloque 1)

Campo	Valor
Sección	Formulario T-17
Herramienta	Claude Code
Finalidad del uso	Procedimiento, fichas por hito y resultados R18 desde el SD3, el T-15 y el E-25
Nivel en texto	Alto
Nivel en diagramas	Ninguno
Revisión humana (quién y qué verificó)	[[REVISIÓN HUMANA]]